独立完成声明

声明

我们郑重声明：本参赛作品（《ProteinLens 蛋白透镜——基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台》）由本团队全体成员独立完成。作品的选题、系统设计、功能实现、测试与文档均为自主完成，未将他人工作冒充为自己的工作；作品不存在抄袭、代做或购买行为，符合竞赛的学生独立完成原则。

团队成员签字确认：

姓名	院系/专业	年级	签字	日期
王宏博	南京大学 人工智能学院	2023 级本科生（大四）		
周游	南京大学 医学院	2023 级本科生（大四）		

第三方素材与数据来源说明（如实披露）

1. AI 辅助开发披露

本作品在开发过程中使用了 AI 编程助手（Claude Code，Anthropic 的模型）辅助编写代码、排查缺陷与撰写文档。所有 AI 产出均经团队成员逐项审查、测试与整合后方纳入作品；系统设计决策、架构方案与最终验证由团队完成。每一条相关提交在版本库中均带有 `Co-Authored-By: Claude Code` 标记，完整的开发与审查过程可通过 git 历史追溯。团队确认该使用方式符合竞赛关于 AI 使用的规定。

2. 智能体底座

- **Agnes Harness（AGH）**：竞赛指定的智能体运行与执行底座，按竞赛要求使用。

3. 开源软件（均按其许可证使用，未修改许可证文本）

组件	版本	许可证	使用方式
boltz_community（Boltz-2 开源实现）	2.10.12	MIT	本地结构/复合物预测推理（自备权重）
Caddy	2.10.2	Apache-2.0	VPS 上的反向代理与登录门
Node.js	LTS	MIT	运行时
开发工具链（biome、TypeScript、tsx、vitest 等）	—	各自宽松许可	仅开发期使用，不随作品分发

业务包（protein-platform / protein-predictor / protein-view）**运行时零 npm 依赖**，未捆绑任何第三方 npm 包。

4. 外部数据与预测服务（按各自条款合法调用）

来源	许可/条款	使用方式
UniProt REST API	CC BY 4.0	按 ID 检索蛋白序列
ESMFold 折叠端点（ESM Metagenomic Atlas）	CC BY 4.0（© Meta）；服务条款要求非批量、不得过度使用	单体结构预测：单条序列、逐次调用，未做批量折叠
AlphaFold DB 预测结构文件	CC BY 4.0（© DeepMind / EMBL-EBI）	单体结果的对比参考（按 ID 按需获取，已遵守数据库使用条款）
RCSB PDB 实验结构	CC0 1.0	CASP14 基准页的参考答案（真值）

来源	许可/条款	使用方式
Boltz-2 托管 API（api.boltz.bio）	按服务条款自购 API 密钥	算力路由第二档，密钥由团队持有，不随作品分发

5. 图片、字体与 3D 资产

无。平台界面的 3D 渲染（结构、热图、缩略图）全部由本项目自有代码实时生成（Canvas/WebGL），未使用任何第三方图片、字体或 3D 模型资产。

6. 引用的学术方法

- pLDDT/PAE 置信度口径与 Cα-lDDT 打分：Mariani et al., *Bioinformatics*, 2013；
- Boltz-2：Passaro, Corso, Wohlwend et al., *Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction*, bioRxiv 2025（MIT 开源实现及论文）；
- ESMFold：Lin et al., *Science*, 2023。 仅在文档与结果标注中引用其方法与口径，未复制其代码或数据。